

PROJETO PRÁTICO – PARTE II

Nesta segunda etapa, cada grupo deverá iniciar a implementação da proposta aprovada na Parte I do projeto prático. O desenvolvimento deverá seguir a divisão entre *front-end* e *back-end*, mantendo a separação de responsabilidades entre a interface com o usuário, a lógica de negócio e o acesso aos dados.

Cada grupo deverá:

- Criar o projeto de *back-end*, responsável pelas regras de negócio e pelo acesso ao banco de dados;
 - Organizar o *back-end* conforme a arquitetura em camadas apresentada na Figura 01.
 - Criar o banco de dados da aplicação, de acordo com a proposta aprovada na Parte I.
 - Realizar a integração inicial entre *back-end* e banco de dados.

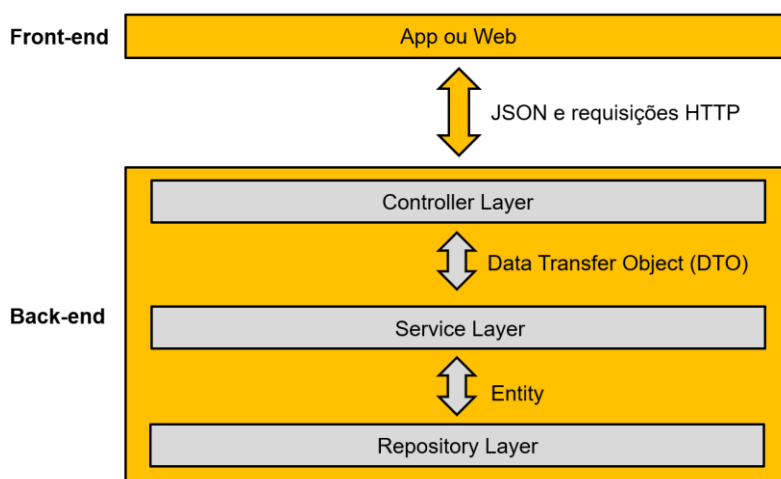


Figura 01: Arquitetura em Camadas

- Criar o projeto de *front-end*, responsável pela interface com o usuário;
 - Implementar as principais funcionalidades da aplicação, de acordo com os requisitos definidos na Parte I.
 - Realizar a integração inicial entre *front-end* e *back-end*.

Armazenamento, Publicação e Hospedagem em Nuvem

- **Repositórios de código:** Os projetos deverão ser armazenados em repositórios Git hospedados na nuvem, utilizando plataformas como GitHub, GitLab ou Bitbucket.
- **Publicação da aplicação:** As aplicações deverão ser publicadas em ambiente on-line por meio de plataformas como Vercel, Render ou máquinas virtuais disponibilizadas por provedores de nuvem, como AWS, Oracle Cloud e Azure.
- **Banco de dados em nuvem:** O banco de dados deverá ser hospedado na nuvem utilizando serviços como Supabase, Neon ou máquinas virtuais disponibilizadas por provedores de nuvem, como AWS, Oracle Cloud e Azure.

Plataformas recomendadas

- A tabela a seguir apresenta algumas plataformas para hospedagem do *front-end*, do *back-end* e do banco de dados. Outras soluções poderão ser utilizadas desde que o projeto seja hospedado na nuvem.

Plataforma	Tecnologias Suportadas	Descrição
Surge	HTML, CSS, JavaScript, React, Angular e Vue	Serviço para publicação de arquivos estáticos. Indicado para protótipos, portfólios e aplicações <i>front-end</i> sem <i>back-end</i> próprio.
Vercel	HTML, CSS, JavaScript, React, Angular e Vue	Plataforma para aplicações <i>front-end</i> modernas com integração automática ao Git. Recomendada para hospedar interfaces desenvolvidas com Angular, React ou frameworks similares.
Netlify	HTML, CSS, JavaScript, React, Angular e Vue	Plataforma para hospedagem de aplicações <i>front-end</i> e sites estáticos com integração contínua via Git.
Render	Java (Spring Boot), Docker, Node.js, Python, Ruby, Go, Rust e PostgreSQL	Plataforma em nuvem para hospedagem de APIs, aplicações <i>back-end</i> e bancos de dados. Recomendada para projetos desenvolvidos com Spring Boot e outras tecnologias de servidor.
Oracle Cloud	Qualquer tecnologia executada em máquinas virtuais	Plataforma de infraestrutura em nuvem que oferece máquinas virtuais gratuitas. Indicada para hospedar aplicações completas, APIs e bancos de dados.
Supabase	PostgreSQL, APIs REST e armazenamento de arquivos	Plataforma baseada em PostgreSQL que fornece banco de dados em nuvem e diversos serviços integrados.
Neon	PostgreSQL	Serviço de banco de dados PostgreSQL em nuvem com plano gratuito. Indicado para projetos acadêmicos, testes e aplicações que necessitam de um banco de dados relacional hospedado na nuvem.

Entrega e apresentação

- O discente responsável pelo grupo deverá submeter, via SIGAA, um arquivo em formato PDF contendo:
 - Nome do projeto.
 - Nomes completos dos integrantes do grupo.
 - Breve descrição do que foi implementado.
 - Link do repositório do *front-end*.
 - Link do repositório do *back-end*.
 - Link da aplicação publicada na nuvem.
- Cada grupo deverá realizar uma apresentação para o professor, demonstrando o funcionamento da aplicação e as funcionalidades implementadas em relação aos requisitos aprovados na Parte I do projeto.

Observações

- A implementação deverá estar coerente com a proposta aprovada na Parte I. Alterações significativas no escopo do projeto deverão ser comunicadas e justificadas ao professor.
- A entrega será avaliada considerando a organização dos projetos, a separação entre *front-end* e *back-end*, o uso adequado da arquitetura em camadas, o versionamento do código e a publicação inicial da aplicação em ambiente on-line.

Critérios de Avaliação

- O Projeto Prático vale **55 pontos**, sendo **25 pontos para o *back-end*** e **30 pontos para o *front-end***.
- A distribuição da pontuação será baseada nos requisitos aprovados na Parte I do projeto. O detalhamento dos critérios de avaliação será disponibilizado para cada grupo por meio do sistema acadêmico.
- Os grupos que apresentarem o projeto com as aplicações publicadas e em funcionamento na nuvem receberão um **bônus de 10% sobre a nota final do Projeto Prático**.